

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Juazeiro — Engenharia da Computação / Ciência da Computação

TÉCNICAS DE RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

**Fundamentos, Métodos Gráficos e Aplicações em Sistemas de
Controle Realimentados**

Um estudo do Capítulo 10 de Nise — Control Systems Engineering

Relatório Técnico — Disciplina de Sistemas de Controle

Autores:

Pedro Lucas Gomes Ferreira

Rafael Emanuel Evangelista de Sousa

Yago Rodrigo Morato Marques Guirra

Juazeiro (BA), 2026

Sumário

1. Introdução e Contexto Histórico
 2. Fundamentação Matemática da Resposta em Frequência
 3. Diagramas de Bode: Construção e Interpretação
 4. O Critério de Estabilidade de Nyquist
 5. Margens de Estabilidade e Estabilidade Relativa
 6. Da Frequência ao Tempo: Traduzindo Especificações
 7. Erro em Regime Permanente a partir do Diagrama de Bode
 8. Malha Fechada a partir de Malha Aberta: Círculos M, N e a Carta de Nichols
 9. O Efeito de Atrasos de Tempo Puro
 10. Identificação Experimental de Sistemas
 11. Estudo de Caso: Análise Completa de um Sistema de Terceira Ordem
 12. Conclusão
- Referências

1. Introdução e Contexto Histórico

A análise de sistemas de controle por meio da resposta em frequência tem origem nos trabalhos desenvolvidos, de forma praticamente simultânea, por Hendrik Bode e Harry Nyquist nos laboratórios da Bell Telephone, na primeira metade do século XX. O problema original que motivou esses estudos não era de controle automático propriamente dito, mas sim de telefonia de longa distância: a necessidade de projetar amplificadores realimentados que não entrassem em oscilação ao operar em cascata ao longo de milhares de quilômetros de cabo telefônico. Nyquist, em 1932, formalizou um critério gráfico de estabilidade fundamentado no princípio do argumento da variável complexa, enquanto Bode, alguns anos depois, desenvolveu a representação logarítmica de magnitude e fase que hoje leva seu nome.

Esse relatório tem como objetivo revisitar, de forma aprofundada, as principais técnicas de resposta em frequência tratadas no Capítulo 10 da obra de referência da disciplina — Control Systems Engineering, de Norman S. Nise — organizando o conteúdo não como uma simples recapitulação de tópicos, mas como uma discussão encadeada: partindo da fundamentação matemática que justifica a própria existência de $G(j\omega)$, passando pela construção gráfica dos diagramas de Bode e de Nyquist, pelas margens de estabilidade, pela tradução de especificações do domínio do tempo para o domínio da frequência, até chegar a um estudo de caso numérico que amarra todos os conceitos discutidos.

A escolha por essa abordagem se justifica pelo fato de que, na prática de projeto de sistemas de controle, essas técnicas raramente são aplicadas de forma isolada: a construção de um diagrama de Bode é, em geral, apenas o passo inicial que antecede a leitura de margens de estabilidade, que por sua vez orienta o projeto de compensadores para atender a especificações de desempenho transitório e de erro em regime permanente — todas essas etapas conectadas pela mesma variável independente, a frequência ω .

2. Fundamentação Matemática da Resposta em Frequência

2.1 Da Equação Diferencial à Função $G(j\omega)$

Considere um sistema linear e invariante no tempo, estável, descrito por uma função de transferência $G(s)$, submetido a uma entrada senoidal $x(t) = X \cdot \sin(\omega t)$. Como o sistema é linear, a saída em regime permanente também será uma senoide de mesma frequência ω , porém com amplitude e fase modificadas: $y(t) = Y \cdot \sin(\omega t + \varphi)$. A relação entre as amplitudes Y/X e a defasagem φ pode ser obtida resolvendo-se a equação diferencial do sistema para essa entrada específica, mas o resultado — que pode ser demonstrado de forma geral por meio da transformada de Laplace e do teorema do valor final aplicado a frações parciais — é notavelmente simples: basta avaliar a função de transferência $G(s)$ no eixo imaginário, isto é, substituir s por $j\omega$.

Esse resultado não é uma aproximação nem uma conveniência de notação: ele decorre diretamente da forma como polos complexos conjugados em $s = \pm j\omega$ respondem a uma excitação de mesma frequência, produzindo um termo de regime permanente cuja amplitude e fase são exatamente $|G(j\omega)|$ e $\angle G(j\omega)$. Os demais termos da resposta completa — associados aos polos naturais do sistema — decaem

exponencialmente com o tempo, restando apenas a componente senoidal permanente, desde que o sistema seja estável.

2.2 Por que Trabalhar em Escala Logarítmica

Uma função de transferência típica é composta pelo produto e pela razão de vários fatores elementares: ganho constante, polos e zeros na origem, polos e zeros reais e pares de polos complexos conjugados. Ao se trabalhar com o logaritmo da magnitude — a magnitude em decibéis, definida como $20 \cdot \log_{10} |G(j\omega)|$ — a multiplicação e a divisão desses fatores se transformam em soma e subtração de suas contribuições individuais. O mesmo ocorre com a fase, que é sempre aditiva independentemente da escala utilizada, pois o argumento de um produto de números complexos é a soma dos argumentos individuais.

Essa propriedade aditiva é o que torna possível desenhar o diagrama de Bode de um sistema complexo somando-se, termo a termo, as contribuições assintóticas de cada polo e zero, em vez de recalcular numericamente $|G(j\omega)|$ e $\angle G(j\omega)$ para cada valor de ω — um procedimento que seria impraticável antes da disseminação de ferramentas computacionais e que, mesmo hoje, continua sendo um método rápido e intuitivo para se antecipar o comportamento qualitativo de um sistema.

3. Diagramas de Bode: Construção e Interpretação

3.1 As Quatro Contribuições Elementares

Toda função de transferência racional pode ser decomposta em quatro tipos de fatores, cada um com uma assinatura característica no diagrama de Bode:

- Ganho constante K : contribui com uma reta horizontal de valor $20 \cdot \log_{10} |K|$ na magnitude, e com 0° (K positivo) ou 180° (K negativo) na fase, independentemente da frequência.
- Polos e zeros na origem, do tipo s^n : contribuem com uma inclinação constante de $+20n$ dB/década (zero) ou $-20n$ dB/década (polo) em toda a faixa de frequência, e com uma fase constante de $+90^\circ \cdot n$ ou $-90^\circ \cdot n$, já que não existe uma frequência de canto associada a um fator centrado em $\omega = 0$.
- Polos e zeros reais simples, do tipo $(1 + s/\omega_c)$: mantêm magnitude aproximadamente nula abaixo da frequência de canto ω_c e assumem inclinação de ∓ 20 dB/década acima dela; a fase varia suavemente entre 0° e $\mp 90^\circ$, sendo -45° (ou $+45^\circ$) exatamente em ω_c .
- Pares de polos ou zeros complexos conjugados, caracterizados por ω_n e ζ : abaixo de ω_n a magnitude é aproximadamente nula; acima, a inclinação assintótica é de ∓ 40 dB/década. Contudo, para ζ reduzido, a curva real se afasta significativamente da assíntota nas proximidades de ω_n , exibindo um pico de ressonância cuja altura cresce à medida que ζ diminui.

3.2 Regras Práticas de Esboço

Na prática de esboço manual, adota-se o seguinte procedimento: reescreve-se $G(j\omega)$ na forma de Bode, com cada termo normalizado para que a frequência de canto apareça explicitamente (por exemplo, $(s + a)$ reescrito como $a(1 + s/a)$); identifica-se a inclinação inicial da assíntota de baixa frequência, determinada pelo tipo do sistema (número de integradores puros) e pelo ganho equivalente; percorre-se o eixo de frequências em ordem crescente, alterando a inclinação da reta em ± 20 dB/década a cada frequência de canto encontrada (ou ± 40 dB/década, no caso de um par complexo); e, por fim, adiciona-se a correção da curva real nas vizinhanças de cada frequência de canto — tipicamente uma correção de ± 3 dB para polos e zeros reais simples, e uma correção dependente de ζ para pares complexos.

O diagrama de fase é construído de maneira análoga, somando-se as contribuições individuais de cada termo. Uma regra frequentemente utilizada como verificação é que, em sistemas de fase mínima, a inclinação da curva de magnitude em uma dada frequência (em múltiplos de 20 dB/década) está relacionada à fase aproximada naquele ponto (em múltiplos de 90°) — uma relação que decorre do fato de que magnitude e fase, para esses sistemas, não são independentes, mas sim ligadas por uma transformada de Hilbert.

4. O Critério de Estabilidade de Nyquist

4.1 O Princípio do Argumento

A justificativa matemática do critério de Nyquist repousa no princípio do argumento, um resultado da teoria de variáveis complexas que relaciona o número de voltas que uma função analítica $F(s)$ dá em torno da origem, ao se percorrer um contorno fechado C no plano s , com a diferença entre o número de zeros e o número de polos de $F(s)$ envolvidos por esse contorno. Aplicando esse princípio à função $F(s) = 1 + G(s)H(s)$ — cujos zeros são exatamente os polos de malha fechada, e cujos polos são os polos de malha aberta — e utilizando como contorno C o contorno de Nyquist, que envolve todo o semiplano direito do plano s , chega-se à relação fundamental:

$$N = Z - P$$

em que N é o número de envoltimentos do ponto $-1 + j0$ pelo mapeamento de $G(s)H(s)$ (e não de $F(s)$, já que trabalhar diretamente com $G(s)H(s)$ evita ter que somar 1 a cada ponto do traçado), Z é o número de polos instáveis de malha fechada e P é o número de polos instáveis de malha aberta, geralmente conhecido de antemão por inspeção direta da própria $G(s)H(s)$.

4.2 Interpretação Prática

Do ponto de vista prático, essa relação inverte o problema original: em vez de calcular diretamente as raízes da equação característica $1 + G(s)H(s) = 0$ — o que exigiria, no caso geral, técnicas numéricas —, basta traçar o mapeamento de $G(j\omega)H(j\omega)$ para ω variando de $-\infty$ a $+\infty$ (complementado pelo semicírculo

de raio infinito quando necessário) e contar quantas vezes esse traçado envolve o ponto crítico $-1 + j0$, no sentido horário. Some-se esse número de envoltimentos a P , obtendo-se diretamente Z .

Um caso particularmente importante — e o mais frequente na prática de projeto — é o dos sistemas de fase mínima, cuja malha aberta não possui polos nem zeros no semiplano direito ($P = 0$). Nesse caso a condição de estabilidade se reduz a uma verificação visual direta: o sistema em malha fechada é estável se, e somente se, o traçado de Nyquist de malha aberta não envolve o ponto $-1 + j0$. Essa simplificação é o que conecta o critério de Nyquist, de aparência mais abstrata, às margens de estabilidade discutidas na próxima seção, que nada mais são do que uma forma de medir a distância entre o traçado e esse ponto crítico.

5. Margens de Estabilidade e Estabilidade Relativa

5.1 Definições Formais

Margem de Ganho (MG): fator pelo qual o ganho de malha aberta pode ser multiplicado antes que o sistema se torne instável, avaliado na frequência de cruzamento de fase ω_p (onde $\angle G(j\omega)H(j\omega) = -180^\circ$). Em decibéis, $MG = -20 \cdot \log_{10} |G(j\omega_p)H(j\omega_p)|$; um valor positivo indica margem de segurança antes da instabilidade.

Margem de Fase (MF): atraso de fase adicional tolerável antes da instabilidade, avaliado na frequência de cruzamento de ganho ω_c (onde $|G(j\omega)H(j\omega)| = 1$, ou 0 dB). Formalmente, $MF = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c)$, já que a fase nessa frequência costuma ser negativa e mais próxima de -180° quanto menor a margem.

Essas duas margens não são independentes uma da outra nem substituem uma à outra: um sistema pode ter margem de ganho satisfatória e margem de fase insuficiente (ou vice-versa), de modo que ambas devem ser verificadas conjuntamente. Na prática de projeto, é comum adotar como referência margens de fase entre 30° e 60° , associadas a margens de ganho superiores a 6 dB, como faixas que garantem um compromisso razoável entre velocidade de resposta e amortecimento adequado.

5.2 Leitura Gráfica e Significado Físico

No diagrama de Bode, a margem de ganho é lida como a distância vertical, em dB, entre a curva de magnitude e a linha de 0 dB, avaliada exatamente na frequência em que a fase cruza -180° . A margem de fase, por sua vez, é a distância angular entre a curva de fase e a linha de -180° , avaliada na frequência em que a magnitude cruza 0 dB. No diagrama de Nyquist, essas mesmas grandezas podem ser lidas diretamente: a margem de ganho como o inverso da distância entre a origem e o ponto em que o traçado cruza o eixo real negativo, e a margem de fase como o ângulo entre o eixo real negativo e o vetor até o ponto em que o traçado cruza o círculo de raio unitário.

Fisicamente, margens reduzidas indicam que pequenas variações de ganho (por exemplo, devido a não linearidades, envelhecimento de componentes ou variações de carga) ou pequenos atrasos adicionais de fase (por exemplo, devido a dinâmicas não modeladas em altas frequências) podem levar o sistema real à

instabilidade, mesmo que o modelo nominal seja estável. Por isso, as margens de estabilidade são também interpretadas como medidas de robustez do projeto frente a incertezas de modelagem.

6. Da Frequência ao Tempo: Traduzindo Especificações

6.1 Margem de Fase e Fator de Amortecimento

Para sistemas de malha fechada dominados por um par de polos complexos de segunda ordem, existe uma relação aproximada, amplamente utilizada em projeto, entre a margem de fase de malha aberta e o fator de amortecimento ζ do sistema em malha fechada:

$$\zeta \approx \frac{MF}{100}$$

válida, com boa precisão, para margens de fase entre aproximadamente 0° e 60° . Assim, uma margem de fase de 45° corresponde a um fator de amortecimento próximo de 0,45 (sobressinal em torno de 20%), enquanto uma margem de fase de 60° corresponde a $\zeta \approx 0,6$ (sobressinal em torno de 9%). Essa aproximação é obtida a partir da expressão exata que relaciona MF e ζ para a forma canônica de segunda ordem, e é normalmente consultada em forma de gráfico ou tabela, em vez de recalculada analiticamente a cada projeto.

6.2 Largura de Banda e Velocidade de Resposta

A largura de banda de malha fechada, ω_{BW} , definida como a frequência na qual a magnitude da resposta de malha fechada cai 3 dB abaixo do seu valor em baixa frequência, está relacionada à frequência natural ω_n e ao fator de amortecimento por meio de:

$$\omega_{BW} = \omega_n \sqrt{(1 - 2\zeta^2) + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2}}$$

Essa expressão, embora exata para o sistema de segunda ordem canônico, raramente é aplicada de forma literal: na prática, recorre-se a gráficos normalizados de ω_{BW}/ω_n em função de ζ . O ponto essencial, do ponto de vista de projeto, é qualitativo: sistemas com maior largura de banda respondem mais rapidamente (menor tempo de subida e de acomodação), ao custo, tipicamente, de maior sensibilidade a ruído de alta frequência — um compromisso central em qualquer projeto de controle realimentado.

Como regra prática frequentemente citada, a largura de banda de malha fechada é da mesma ordem de grandeza da frequência de cruzamento de ganho ω_c de malha aberta, o que permite estimar o tempo de acomodação do sistema (tipicamente $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$) diretamente a partir do diagrama de Bode de malha aberta, sem a necessidade de obter explicitamente a função de transferência de malha fechada.

6.3 Pico de Ressonância

O pico de ressonância de malha fechada, M_p (não confundir com o sobressinal percentual da resposta ao degrau, embora estejam relacionados), e a frequência em que ele ocorre, ω_p , são dados por:

$$M_p = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\omega_p = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$$

Picos de ressonância elevados (por exemplo, acima de +6 a +9 dB) indicam amortecimento reduzido e sobressinal elevado na resposta ao degrau; para $\zeta \geq 0,707$, a expressão perde sentido físico (o termo dentro da raiz de ω_p se tornaria negativo) e, de fato, não há mais pico de ressonância — a curva de magnitude de malha fechada torna-se monotonicamente decrescente com a frequência.

7. Erro em Regime Permanente a partir do Diagrama de Bode

As constantes de erro estático — de posição (K_p), de velocidade (K_v) e de aceleração (K_a) — podem ser lidas diretamente das assíntotas de baixa frequência do diagrama de Bode de malha aberta, sem necessidade de manipulação algébrica adicional da função de transferência, desde que se identifique corretamente o tipo do sistema (número de integradores puros na malha aberta).

- Sistema Tipo 0: a assíntota de baixa frequência é horizontal (inclinação nula); seu valor, convertido de dB para escala linear, é numericamente igual a K_p .
- Sistema Tipo 1: a assíntota de baixa frequência tem inclinação de -20 dB/década; o prolongamento dessa reta intercepta o eixo de 0 dB exatamente na frequência $\omega = K_v$.
- Sistema Tipo 2: a assíntota de baixa frequência tem inclinação de -40 dB/década; o prolongamento dessa reta intercepta o eixo de 0 dB na frequência $\omega = \sqrt{K_a}$.

Esse procedimento gráfico é particularmente útil em situações de identificação experimental, discutidas na Seção 10, em que não se dispõe da expressão algébrica de $G(s)$, mas apenas dos dados de magnitude e fase obtidos em bancada.

8. Malha Fechada a partir de Malha Aberta: Círculos M, N e a Carta de Nichols

8.1 Círculos de Módulo Constante

Para sistemas com realimentação unitária, a magnitude da resposta de malha fechada, $M = |G(j\omega)/(1+G(j\omega))|$, pode ser obtida diretamente do diagrama polar (de Nyquist) de malha aberta, sem calcular explicitamente a expressão de malha fechada ponto a ponto. Escrevendo $G(j\omega) = x + jy$, a condição de módulo constante M define uma família de circunferências no plano (x, y) :

$$\left(x + \frac{M^2}{M^2 - 1}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{M}{M^2 - 1}\right)^2$$

com centro em $(-M^2/(M^2-1), 0)$ e raio $|M/(M^2-1)|$. Ao sobrepor o traçado de $G(j\omega)$ de malha aberta a essa família de círculos, o ponto de tangência entre a curva e o círculo de maior M fornece diretamente o pico de ressonância M_p e a frequência ω_p em que ele ocorre, sem necessidade de qualquer cálculo adicional.

8.2 A Carta de Nichols

A Carta de Nichols remapeia essa mesma família de círculos M (e a família correspondente de círculos N , de fase constante de malha fechada) para um sistema de coordenadas retangulares, com a fase de malha aberta no eixo horizontal e o ganho de malha aberta, em dB, no eixo vertical. A principal vantagem prática dessa representação é que uma alteração no ganho de malha aberta desloca a curva inteira verticalmente, sem alterar sua forma — o que permite avaliar rapidamente, por simples translação vertical da curva, o efeito de diferentes ganhos sobre o pico de ressonância e as margens de estabilidade, tornando a Carta de Nichols uma ferramenta particularmente conveniente para ajuste fino de ganho no projeto de compensadores.

9. O Efeito de Atrasos de Tempo Puro

Sistemas com atraso puro de transporte — comum em processos industriais com transporte de material, em sistemas de comunicação em rede ou em determinados sistemas biológicos — são modelados multiplicando-se a função de transferência racional original por um termo exponencial $e^{(-sT)}$, em que T é o atraso, em segundos. Fazendo $s = j\omega$, verifica-se que $|e^{(-j\omega T)}| = 1$ para todo ω : o atraso de tempo puro não altera a magnitude da resposta em frequência em nenhuma frequência.

O efeito do atraso concentra-se inteiramente na fase, que recebe uma contribuição adicional de $-\omega T$ radianos — uma defasagem que cresce linearmente com a frequência, ao contrário da defasagem limitada a $\pm 90^\circ$ por polo ou zero racional. Esse comportamento tem uma consequência crítica para o projeto: como a fase disponível do sistema diminui progressivamente à medida que a frequência de cruzamento de ganho aumenta, atrasos de tempo impõem um limite prático à largura de banda alcançável para uma dada

margem de fase mínima, sendo necessário, em muitos casos, reduzir o ganho de malha aberta (e, por consequência, a velocidade de resposta) para preservar a estabilidade relativa do sistema.

10. Identificação Experimental de Sistemas

Quando a função de transferência de uma planta física não é conhecida a priori, ensaios com entradas senoidais de diferentes frequências permitem levantar experimentalmente a resposta em frequência do sistema, ponto a ponto, e construir um diagrama de Bode empírico. A partir desse diagrama, é possível estimar a estrutura racional da função de transferência subjacente por meio de um procedimento essencialmente indutivo:

- Observam-se as inclinações assintóticas em baixa e em alta frequência, que revelam o tipo do sistema e o grau relativo (diferença entre o número de polos e de zeros).
- Identificam-se as frequências de quebra — pontos em que a inclinação da curva de magnitude muda — que correspondem às localizações aproximadas dos polos e zeros reais dominantes.
- Procura-se por picos de ressonância na magnitude, que indicam a presença de pares de polos complexos, permitindo estimar ζ a partir da altura do pico observado.
- Subtraem-se, de forma iterativa, as contribuições teóricas dos elementos já identificados da curva experimental original, isolando progressivamente as dinâmicas ainda não modeladas, até que a curva residual seja aproximadamente constante — sinal de que o modelo está completo.

Esse processo, embora sistemático, permanece essencialmente iterativo e dependente de julgamento de engenharia, e é uma das razões pelas quais a resposta em frequência continua relevante mesmo em um contexto de ferramentas computacionais de identificação automática de sistemas.

11. Estudo de Caso: Análise Completa de um Sistema de Terceira Ordem

Para consolidar os conceitos discutidos, considere o sistema de malha aberta com realimentação unitária:

$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+10)}$$

Reescrevendo na forma de Bode, com as frequências de canto explícitas, obtém-se $G(j\omega) = (K/20) / [j\omega \cdot (1 + j\omega/2) \cdot (1 + j\omega/10)]$, de modo que a assíntota de baixa frequência tem inclinação de -20 dB/década (sistema Tipo 1, com um integrador puro), refletindo o polo em $s = 0$. As duas frequências de canto adicionais ocorrem em $\omega = 2$ rad/s e em $\omega = 10$ rad/s, cada uma introduzindo uma inclinação adicional de -20 dB/década (totalizando -40 dB/década entre as duas frequências de canto, e -60 dB/década acima de ambas).

Adotando-se, por exemplo, $K = 20$, a assíntota de baixa frequência cruza o eixo de 0 dB exatamente em $\omega = 1$ rad/s (já que $K_v = K/20 = 1$), fornecendo a constante de erro de velocidade diretamente por leitura gráfica, sem qualquer cálculo adicional. A frequência de cruzamento de ganho real, corrigida pelas contribuições das frequências de canto em 2 e 10 rad/s, ocorre em um valor próximo (embora não idêntico) a essa estimativa inicial, e é nesse ponto que se deve avaliar a fase para obter a margem de fase do sistema.

Quanto à fase, cada um dos três fatores contribui com uma defasagem que varia entre 0° e -90° (para os polos reais) ou é constante em -90° (para o polo na origem); a fase total, em qualquer frequência, é a soma dessas três contribuições. Nas proximidades da frequência de cruzamento de ganho estimada, a fase total já se aproxima de valores entre -140° e -160° , resultando em uma margem de fase moderada — tipicamente entre 20° e 40° , dependendo do valor exato de K adotado — o que, pela aproximação $\zeta \approx MF/100$ discutida na Seção 6, corresponde a um fator de amortecimento reduzido (entre 0,2 e 0,4) e, portanto, a um sobressinal considerável na resposta ao degrau de malha fechada.

Esse exemplo ilustra de forma direta como as diferentes técnicas discutidas neste relatório se articulam na prática: a construção assintótica do diagrama de Bode (Seção 3) fornece tanto a constante de erro estático (Seção 7) quanto a margem de fase do sistema; essa margem de fase, por sua vez, permite estimar o fator de amortecimento de malha fechada (Seção 6) e, conseqüentemente, antecipar qualitativamente a forma da resposta transitória — tudo isso sem que seja necessário obter explicitamente a função de transferência de malha fechada ou resolver a equação característica do sistema.

12. Conclusão

A revisão apresentada neste relatório procurou evidenciar que as técnicas de resposta em frequência não constituem um conjunto de ferramentas isoladas, mas sim um método de análise integrado, no qual a mesma variável — a frequência ω — conecta a construção gráfica dos diagramas de Bode e de Nyquist, a avaliação da estabilidade absoluta e relativa por meio das margens de ganho e de fase, a tradução de especificações de desempenho transitório do domínio do tempo para o domínio da frequência, a determinação de constantes de erro estático e a própria identificação experimental de sistemas físicos.

Essa integração é, em grande medida, o que explica a permanência dessas técnicas — desenvolvidas há quase um século no contexto da telefonia — como ferramentas centrais no projeto moderno de sistemas de controle, sendo aplicadas tanto na análise preliminar de sistemas quanto no projeto detalhado de compensadores, e permanecendo relevantes mesmo diante da disponibilidade de ferramentas computacionais capazes de automatizar boa parte dos cálculos numéricos envolvidos.

Referências

NISE, N. S. Control Systems Engineering. 7ª ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2015. Capítulo 10 — Frequency Response Techniques.

OGATA, K. Engenharia de Controle Moderno. 5ª ed. São Paulo: Pearson, 2010. Capítulo sobre Análise de Resposta em Frequência.

Material de apoio da disciplina de Sistemas de Controle, elaborado pelos autores deste relatório.